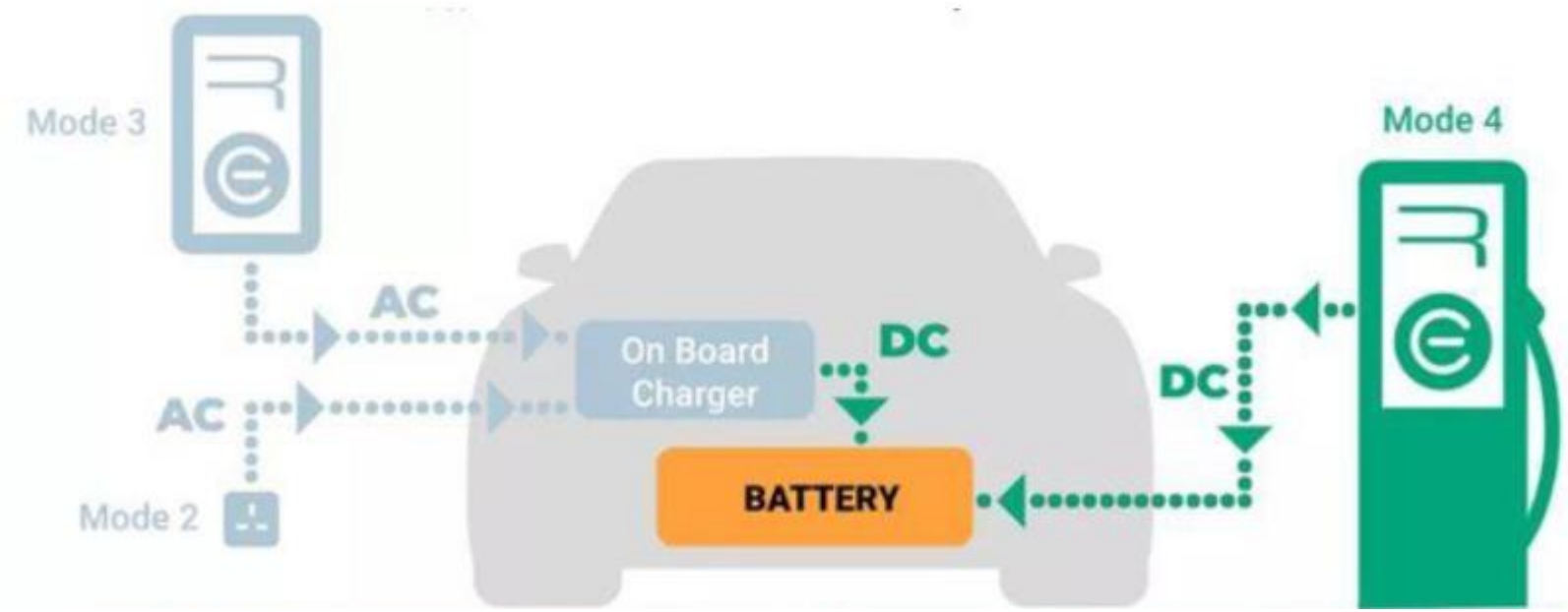
新能源汽车充电桩培训资料_1

充电桩是电动汽车供电设备（Electric Vehicle Supply Equipment - EVSE）的俗称，是为电动汽车补充电能的工具。

电动车的动力电池只能接收直流（DC）电流电压，而电网/家庭插座提供的都是交流电，需要进行交流-直流的转换，转换后才能给电池充电。

直流（DC）桩内集成了电源模块，桩内进行AC-DC转换，输出直流电为电池充电。



左边灰色部分为交流充电的电流流向，右边绿色部分为直流充电的路径。

交流（AC）桩是为车载充电机（On Board Charger: OBC）供电，车载充电机进行AC-DC整流转换，为动力电池进行充电。

直流（DC）桩是绕过车载充电机（OBC）直接对电池充电。

AC:Alternating Current

DC:Direct Current

充电标准分类

电动汽车的充电接口没有统一的世界标准，正如2012年前的手机充电接口一样复杂多样。不同标准的充电枪和车端充电接口无法通用。总的来说，制定现行标准的都是汽车工业国家和重要市场国家：欧/美/日/中。

功率分类

一般常见的充电桩功率等级有3kW的便携桩（AC）；

7/11kW壁挂Wallbox（AC）；

22/43kW运营立柱桩（AC);

20-350甚至500kW的直流桩（DC）。

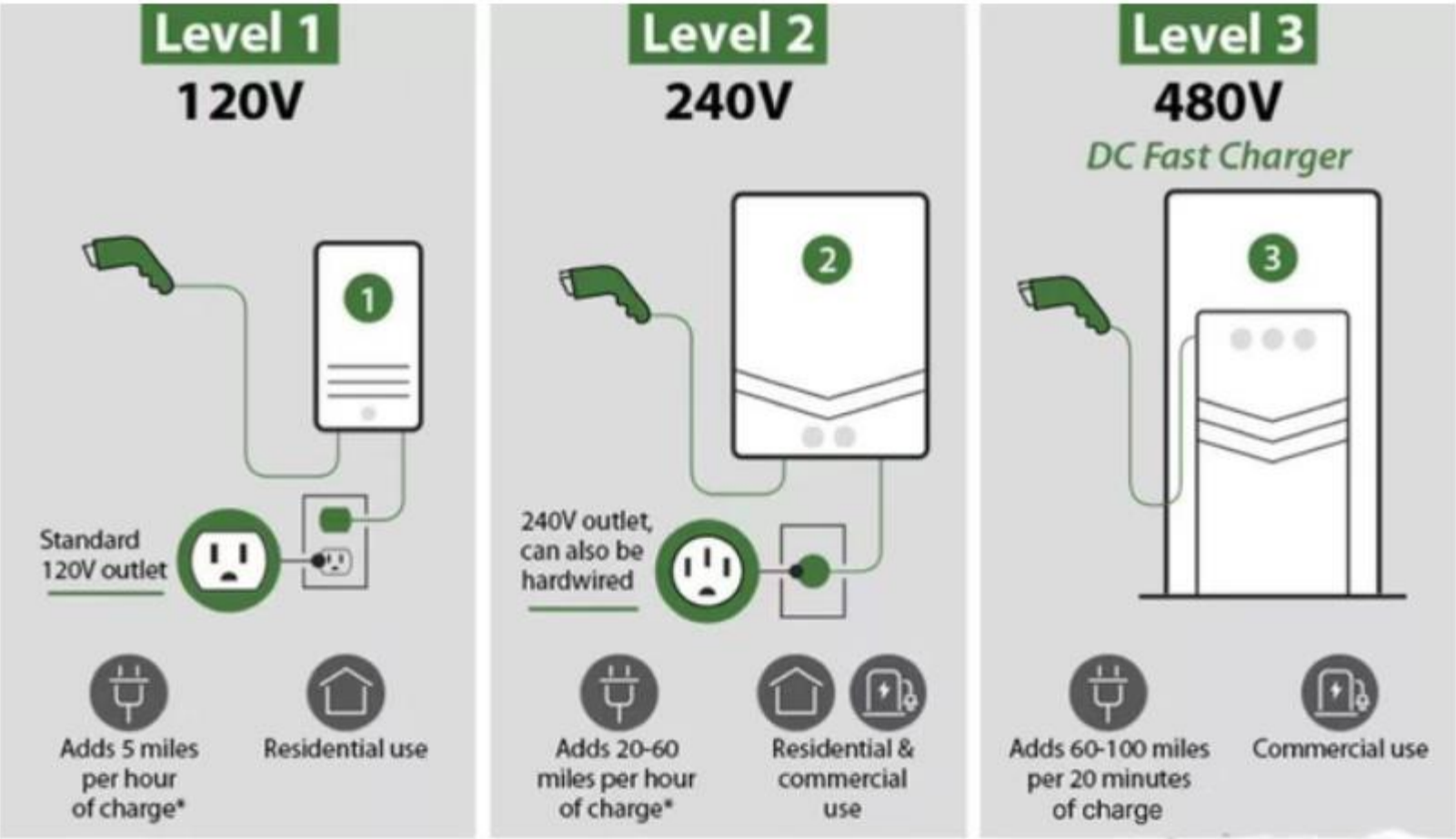
充电桩的（最大）功率就是它能为电池提供的最大可能功率，算法就是电压（V）x 电流（A），三相再乘以3。

直流桩的功率主要取决于内部功率模块（内部并联），目前主流有25/30kW的模块，所以直流DC桩的功率都是以上模块功率的倍数。但也考虑要与电动车电池充电功率匹配，所以市面上50/100/120kW的直流充电桩非常多见。

电压/模式分类

美国一般会用Level 1/2/3来分类；

Level 1/2/3主要是区分充电桩输入端的电压。



* Estimated. Actual charge times may vary.

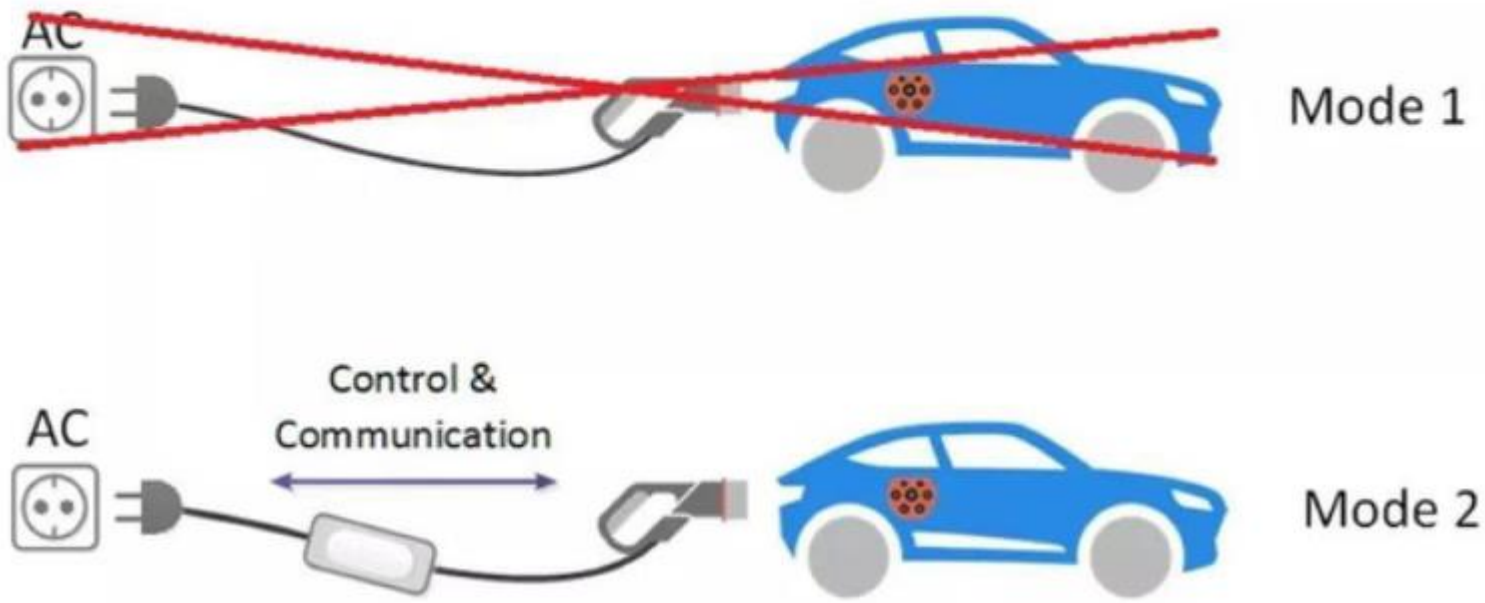
Level 1是指直接用美国家用插头（单相）120V供电的充电桩，功率1.4-1.9kW；

Level 2是指用美国家用高压208/230V（欧洲）/240V的AC充电桩，功率3-19.2kW；

Level 3是指直流DC充电桩。

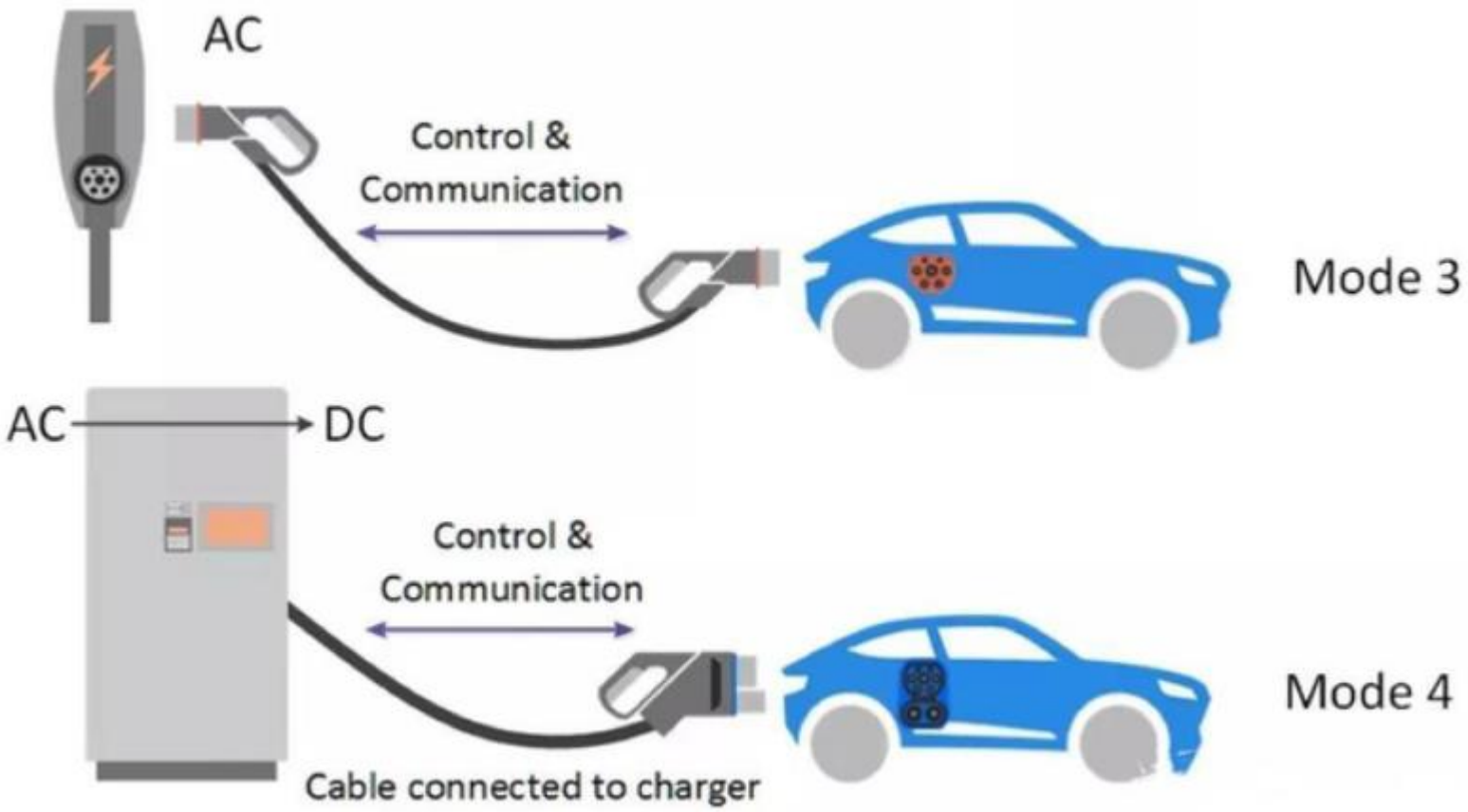
美国以外（欧洲）一般用Mode 1/2/3/4区分；

Mode 1/2/3/4分类主要看充电桩跟电动车是否有通讯。



Mode 1 是指电线给车充电，一头为普通插头接墙上插座，另一头是车端充电插头，车和充电设备（实际没有设备）之间无任何通讯，现在很多国家已禁止。

Mode 2 是指非固定安装而且带车-桩通讯的便携AC充电桩；



Mode 3 是指固定安装的（壁挂或立柱）带车-桩通讯的其他交流充电桩；

Mode 4 就是特指固定安装的直流桩，也一定有车-桩通讯。